

岭南师范学院《有机化学 II》2021-2022 学年第一学期期末试卷

院(系)_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、选择题（本大题共 20 个小题，每小题 2 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1、下列关于原电池的叙述中，错误的是（ ）

- A.构成原电池的正极和负极必须是两种不同的金属
- B.原电池是将化学能转化为电能的装置
- C.在原电池中，电子流出的一极是负极，发生氧化反应
- D.原电池放电时，电流的方向是从正极到负极

2、在一定条件下，能发生酯化反应的是（ ）

- A.乙醇和乙酸 B.乙醇和苯 C.乙醇和乙烯 D.乙酸和甲烷

3、在 $2A + B \rightleftharpoons 3C + 4D$ 反应中，若 $v(A) = 0.5 \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$ ， $v(B) = 0.2 \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$ ，

$v(C) = 0.4 \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$ ， $v(D) = 0.6 \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$ ，则该反应速率最快的是（ ）

- A. $v(A)$ B. $v(B)$ C. $v(C)$ D. $v(D)$

4、在配合物 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$ 中，中心离子的配位数是（ ）

- A.2 B.4 C.6 D.8

5、能鉴别甲烷和乙烯的试剂是（ ）

- A.稀盐酸 B.溴水 C.氢氧化钠溶液 D.水

6、在 25°C 时，将 $\text{pH}=3$ 的醋酸溶液和 $\text{pH}=11$ 的氢氧化钠溶液等体积混合后，溶液呈（ ）

- A.酸性 B.中性 C.碱性 D.无法确定

7、下列关于卤代烃的说法中，错误的是（ ）

- A.卤代烃不一定是烃分子中的氢原子被卤素原子取代后的产物

B.卤代烃大多数不溶于水，可溶于有机溶剂

C.卤代烃在一定条件下可以发生水解反应

D.所有卤代烃都能发生消去反应

8、下列分子中，中心原子采用 sp^3 杂化的是 ()

A. $BeCl_2$ B. BF_3 C. CH_4 D. CO_2

9、下列物质中，属于电解质且能导电的是 ()

A.铜 B.熔融氯化钠 C.蔗糖 D.乙醇

10、下列关于元素周期律的叙述中，错误的是 ()

A.同一周期元素从左到右，金属性逐渐减弱，非金属性逐渐增强

B.同一主族元素从上到下，金属性逐渐增强，非金属性逐渐减弱

C.元素的性质随着原子序数的递增而呈周期性变化

D.元素周期表中，位于金属和非金属分界线附近的元素都能用于制造半导体材料

11、在 $25^\circ C$ 时，某溶液中由水电离出的 $c(H^+) = 1 \times 10^{-13} \text{ mol/L}$ ，则该溶液的 pH 可能是 ()

A.1 B.6 C.7 D.13

12、下列关于碱金属元素的说法中，错误的是 ()

A.碱金属元素的原子最外层电子数都是 1

B.从上到下，碱金属元素的原子半径逐渐增大

C.碱金属元素的单质在空气中燃烧都生成过氧化物

D.从上到下，碱金属元素的金属性逐渐增强

13、能鉴别蔗糖和麦芽糖的试剂是 ()

A.银氨溶液 B.新制氢氧化铜 C.碘水 D.稀硫酸

14、在一定温度下，向容积固定的密闭容器中充入 2mol A 和 1mol B ，发生反应 $2A(g) + B(g) \rightleftharpoons 3C(g)$ ，达到平衡时，容器内压强为起始时的 80%，则 A 的转化率为 ()

A. 20% B. 40% C. 60% D. 80%

15、下列关于糖类的说法中，错误的是 ()

A.葡萄糖和果糖互为同分异构体

B.淀粉和纤维素互为同分异构体

C.蔗糖属于二糖

D.糖类不一定都能发生水解反应

16、下列关于蛋白质的说法中，正确的是（）

A.蛋白质溶液中加入饱和硫酸铵溶液，蛋白质会发生变性

B.蛋白质在酶的作用下水解的最终产物是氨基酸

C.蛋白质都能与浓硝酸发生显色反应

D.蛋白质都能通过盐析进行提纯

17、已知某温度下， $K_{sp}(\text{AgCl})=1.8 \times 10^{-10}$ ， $K_{sp}(\text{Ag}_2\text{CrO}_4)=1.9 \times 10^{-12}$ 。向该温度下

的 AgCl 和 Ag_2CrO_4 饱和溶液中分别加入相同物质的量浓度的硝酸银溶液，则？

A.两种溶液中均有沉淀生成，且以 AgCl 沉淀为主

B.两种溶液中均有沉淀生成，且以 Ag_2CrO_4 沉淀为主

C.只有 Ag_2CrO_4 溶液中有沉淀生成

D.只有 AgCl 溶液中有沉淀生成

18、在一定温度下，向密闭容器中充入 2molSO_2 和 1molO_2 ，发生反应 $2\text{SO}_2(\text{g})+\text{O}_2(\text{g})\rightleftharpoons$

$2\text{SO}_3(\text{g})$ ，达到平衡时，若再向容器中通入 1molSO_2 、 1molO_2 和 1molSO_3 ，则平衡（）

A.向正反应方向移动 B.向逆反应方向移动 C.不移动 D.无法判断

19、能使酸性高锰酸钾溶液褪色的是（）

A.甲烷 B.苯 C.乙烯 D.乙酸

20、在一定温度下，将 3molA 和 1molB 放入容积为 2L 的密闭容器中，发生反应： $3\text{A}(\text{g})+\text{B}(\text{g})$

$\rightleftharpoons 2\text{C}(\text{g})$ ，达到平衡时， C 的物质的量为 1.2mol 。则 A 的转化率为？

A.40%

B.60%

C.80%

D.20%

二、填空题：（本大题共 10 个小题，共 20 分）

- 1、原子序数为 8 的元素是_____，其在周期表中的位置是_____。
- 2、在一定温度下，可逆反应 $2\text{NO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$ 达到平衡，若 NO _____、
_____ O_2 _____、_____ NO_2 的浓度分别为 2mol/L 、 1mol/L 、 2mol/L ，则平衡常数 $K = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 3、原电池中，电流的方向是从_____极流向_____极。
- 4、卤代烃发生消除反应的条件是_____。
- 5、实验室制取乙烯的化学方程式为：_____，实验中需要用到的试剂有_____。
- 6、在电解池中，与电源正极相连的电极称为_____极，该极发生_____反应。
- 7、在氧化还原反应中，氧化剂的氧化能力越强，其对应的还原产物的还原能力越_____；还原剂的还原能力越强，其对应的氧化产物的氧化能力越_____。
- 8、在有机化学中，卤代烃与金属镁在无水乙醚中反应生成_____。
- 9、酸碱质子理论认为，酸是_____，碱是_____。
- 10、在一定温度下，可逆反应 $3\text{H}_2(\text{g}) + \text{N}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ 达到平衡，若 H_2 、 N_2 、 NH_3 的浓度分别为 3mol/L 、 1mol/L 、 2mol/L ，则平衡常数 $K = \underline{\hspace{2cm}}$ （用物质的量浓度表示）。

三、计算题：（本大题共 2 个小题，共 20 分）

- 1、（本题 10 分）在 25°C 时，将 0.5mol/L 的氨水和 0.5mol/L 的盐酸等体积混合，计算混合溶液的 pH 值（氨水的电离常数 $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$ ）。

- 2、（本题 10 分）某配合物的化学式为 $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_5 \text{Cl}]\text{Cl}_2$ ，已知镍离子的配位数为 6，若 0.03mol 该配合物与足量硝酸银溶液反应，生成氯化银沉淀的物质的量为多少？

四、论述题：（本大题共 2 个小题，共 20 分）

- 1、（本题 10 分）论述凝胶渗透色谱实验测定分子量分布的原理和应用。

2、(本题 10 分) 分析化学实验中通风橱的正确使用方法及安全要求。